2. Funzioni

2.1 Definizioni

- funzione e dominio / codominio
- immagine
- grafico

Def (immagine e controimmagine)

Data una funzione $f: X \to Y$ e sottoinsiemi $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, diamo

IMMAGINE di A tramite f l'insieme

$$f(A) := \{f(x) : x \in A\} \subseteq Y$$

controimmagine di B tramite f

$$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\} \subseteq X$$

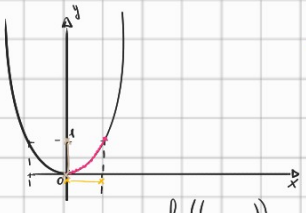
Ad es. $B = \{y\}$ $\quad f^{-1}(\{y\}) = f^{-1}(y)$

Osservazione (facile)

$A \subseteq f^{-1}(f(A))$

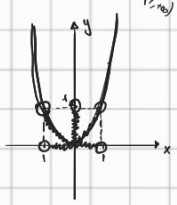
$f(f^{-1}(B)) = B \cap \text{im}(f)$

↳ Esempio: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$



$f((0,1))$	$f^{-1}((0,1)) = (-1,0) \cup (0,1)$
$f((0,1])$	$f^{-1}((0,1])$
$f([0,1))$	$f^{-1}([0,0))$
$f([0,1])$	$f^{-1}([0,1])$

$f((1,+\infty)) \to (0,+\infty)$



Def (iniettiva, suriettiva, bijettiva)

- Una funzione $f: X \to Y$ è detta **iniettiva** se ogni elemento $y \in Y$ ha al più una controimmagine ovvero $\forall x_1, x_2 \in X$
- f è detta **suriettiva** se ogni elemento del codominio ha (almeno) una controimmagine, ovvero $\forall y \in Y \ \exists x \in X : f(x) = y$
- f è detta **bijettiva** se è sia iniettiva sia suriettiva

Def (restrizione)

Data $f: X \to Y$ e $A \subseteq X$ definisco la **restrizione** di f ad A

$f|_A : A \to Y$ che ad ogni $x \in A$ (stretto) associa $f|_A(x) := f(x)$

Def (monotona)

f dom $(f) \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

è detta monotona crescente (non-decrescente) se presi 2 punti nel dominio della funzione se

$$\forall x_1, x_2 \in \text{dom}(f) \ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

- monotona **strettamente crescente**

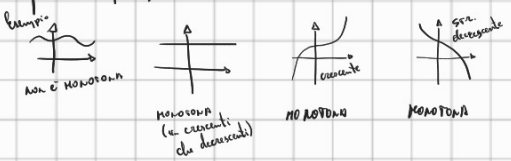
$$\forall x_1, x_2 \in \text{dom}(f) x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

(strettamente + grande di prima)

Analogamente, nel caso **decrescente** si ha

$f(x_1) \geq f(x_2)$

$f(x_1) > f(x_2)$



Osservazione Se f è monotona in senso stretto, allora f è INIETTIVA

N.B.: non è un $\Leftrightarrow$ (se e solo se), ovvero esistono funzioni iniettive ma non sono monotone

Def (inversa)

Data una funzione $f: X \to Y$ iniettiva, (se è iniettiva allora la funzione inversa diventa una funzione $Y \to X$ completa)

definiamo la sua inversa come quella funzione $f^{-1}: \text{dom}(f^{-1}) \subseteq Y \to X$ (che va dal Dominio a im (f))

che ad ogni $y \in \text{im}(f)$ associa l'unico $x \in X$ t.c. $f(x) = y$

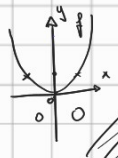
Osservazione (facile) $\quad f: X \to Y$ iniettiva

$y \in \text{Im}(f) \quad f(f^{-1}(y)) = y$

$x \in X \quad f^{-1}(f(x)) = x$

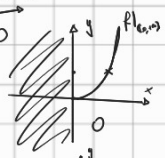
Esempi:

- $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ non è iniettiva non è suriettiva
- $f|_{[0,+\infty)}: [0,+\infty) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ è iniettiva non è suriettiva
- $f|_{(-\infty,0]}: (-\infty,0) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ è iniettiva ma non è suriettiva

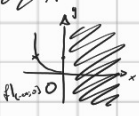


- $g: [0,+\infty) \to [0,+\infty)$, $x \mapsto x^2$ è iniettiva e suriettiva } è bijettiva

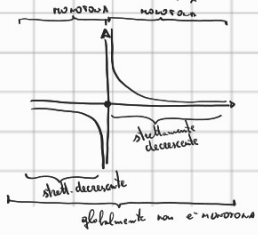
(caratterizzazione di $f|_{[0,+\infty)}$)







$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \end{cases}$



Def (composizione)

Date $f: X \to Y$ e $g: Y \to Z$

definiamo la composizione

$g \circ f : X \to Z$, $x \mapsto g(f(x))$

Nel caso in cui f fosse una funzione definita in X

$f: \mathrm{dom}(f) \subseteq X \to Y$

$g: \mathrm{dom}(g) \subseteq Y \to Z$

$g \circ f : \mathrm{dom}(g \circ f) \subseteq X \to Z$

$\mathrm{dom}(g \circ f) = f^{-1}(\mathrm{dom}(g))$ preso dunque $x \mapsto g(f(x))$

2.2 Esempio di funzioni elementari

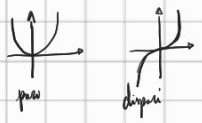
Elevamento a Potenza $(-)^\alpha$

- Esponente $\alpha = 0$

  Per convenzione $(-)^0$ coincide con la funzione $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 1$

- Esponente $\alpha \in \mathbb{N}_+$ $(\alpha = 1, 2, 3, \dots)$

  $(-)^n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \underbrace{x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ volte}}$



- Esponente $\alpha = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}_+$

  $(-)^{1/n} = \sqrt[n]{-}$ è definita come l'inversa di
  - se n è pari, $(-)^n|_{[0,+\infty)}$
  - se n è dispari, $(-)^n$

- Esponente $\alpha = \frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbb{N}_+$ senza fattori comuni

  $(-)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{-} \circ (-)^m$ (composizione)

- Esponente $\alpha > 0$ irrazionale

  $(-)^\alpha : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $x \in [0,1)$, $\frac{m}{n} \leq \alpha$

  $x \mapsto \begin{cases} \inf\{x^{\frac{m}{n}} : m, n \in \mathbb{N}_+ \text{ senza fattori comuni}\}, & x \in [0,1) \\ \sup\{\ \}, & x \in [1, +\infty) \end{cases}$

- Esponente $\alpha < 0$

  $(-)^\alpha = \frac{1}{(-)^{-\alpha}}$, $\mathrm{dom}\left((-)^\alpha\right) = \mathrm{dom}\left((-)^{-\alpha}\right) \setminus \{0\}$

  $= \left(x \mapsto \frac{1}{x}\right) \overset{\text{composizione}}{\circ} (-)^\alpha$

Grafici di $(-)^\alpha$:

$\alpha > 0$

